

- **なんと今回の温度勾配1次近似モデルの先行研究が、SAR, 光学衛星界隈で存在**
- 最も近い研究：JANUS光学ヘッドの研究
 - “JANUS Optical Head Line of Sight Temperature Dependence Analysis”
 - **Andrea Turellaらの研究（ITALY）**
 - **Structural–Thermal–Optical Performance（STOP）解析（今回の論文で使えるword）**によって光学要素の並進・回転を求め、
 - 最終的に光学ヘッド構造の温度勾配とLOS値・LOS不確かさの間に線形関係を導出
 - **$\Delta\theta_{LOS} \approx a \Delta T_{gradient} + b$**
 - という形で、温度状態からLOS変化を一次的に表す研究であり、今回の結果が一番近い。
- 光学機器設計においては、
 - 温度場→変位→角度 の流れを一次近似すること自体は普通
 - しかし、今回のようにそれをまとめて
 - 少数の実測可能な温度からLOSを推定 という研究はあまりない
- 観測衛星においては、
- HuらもFourier級数でLOS misalignment angleとしてモデル化
 - LEO観測衛星の文脈で
 - しかしこれは入力軌道位相と過去のSTT 観測データ
- Liらもニューラルネットワークで
 - LEO観測衛星の文脈で
 - 太陽ベクトル・衛星位置ベクトル→カメラLOSの角度関係 を入力として
 - LOS誤差を補正する研究もある（2025）
 - しかしNNのため一次式ではない&実温度センサ値も使っていない
- **Shiらの研究**
 - 光通信衛星の文脈で
 - スターセンサとレーザーペイロード間の取り付け角変動を熱構造解析・試験で評価している
 - 熱変形を予測して補正する研究ではなく、熱変形が起きてもSTTとLCTの相対角度が変わりにくい衛星構造を設計し探索範囲そのものを小さくした研究
 - 通常構造で117.74 arcsec=570urad（これ、今回の熱ひずみ解析の妥当性を示せそう→None, 地上空気あり試験での結果）
 - →共通標準構造化により10.72arcsecまで低減
 - → これ、今回の熱ひずみ解析の

$$\theta_{STT-LCT} = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{v}_{STT} \cdot \mathbf{v}_{LCT}}{\|\mathbf{v}_{STT}\| \|\mathbf{v}_{LCT}\|} \right)$$

-
- しかし、これは構造を最適化して角度変化そのものを小さくするためのもの
- 構造の最適化の内容：
 - STTとLCTを同じ高安定な支持構造（共通基準支持体）に取り付け
 - 共通支持体を衛星バスから柔軟に隔離する
 - 共通支持体の形状・寸法を最適化する
- ★Shi論文中に、**軌道上温度場を入力した熱構造解析で、通常構造のSTT–LCT相対角変動が113.58 arcsecになった結果が載っていた！**

■ $113.58 \text{ arcsec} \times 4.848 \approx 550.6 \text{ } \mu\text{rad}$

- SAR衛星においては、
 - 大型アンテナ・展開アンテナについてのアンテナ面形状誤差・位相中心変動等を見ている
 - 初期指向誤差の補正というより、アンテナ面全体の変形分布を再構成する研究が中心
- 後で見る
- Reneらの研究 (DLR)
 - Feed-Forward Compensation of Body-Pointing Uncertainties for Laser Communication Terminals
 - 光通信の粗捕捉にフィードフォワードするが、熱変形ではない
 - 2026年のDLR論文は、ADCSの低レート姿勢情報とLCT内ジャイロを組み合わせ、捕捉中のbody-pointing uncertaintyをFSMでフィードフォワード補償している。目的も「FOUを減らして捕捉性能を上げる」でかなり近い。
 - ただし補正対象は、
 - 動的な姿勢変動
 - ジャイロで観測できる短周期誤差
 - ADCS-LCT間の初期取付オフセット
 - であって、温度場から予測する時変熱バイアスではない。
 - → 姿勢変動誤差成分をこれでキャンセルできるかも（仮定として、姿勢制御成分が大きすぎた時に、これで補償する前提で考えられるかも）
 - と思ったら、これとともに論文のliteratureの中に入ってたわ笑
- 現状俺の研究に最も近い研究：
 - 概念：Shiらの研究
 - 俺と同じ部分：
 - 「熱変形 → STT-LCT相対角 → uncertainty region → 捕捉時間」の流れ
 - 俺と異なる部分：
 - 解決の手法は構造最適化
 - STTとLCTの配置が同じパネル上
 - 手法：Turellaら (JANUS) の研究
 - 俺と同じ部分：
 - 2点間の温度差で全体の大きな熱ひずみを代表
 - 地上で大気試験を行った（これはもし俺がやったら）
 - 俺と異なる部分：
 - 適用先は衛星システム全体ではなく、1部品：観測機器
 - 調査ケースもあくまでJUICEミッションに絞ったもの
 - 軌道環境・熱環境・配置の一般性はない！
- 今回の研究の位置づけ：
 - 「光学系で知られている線形熱感度モデルを、衛星バス上の離れた2コンポーネント間角度誤差に注目し、少数の実測可能なパネル温度から推定した」
 - 新規性：
 - ※単に一次モデルであった、ということは新規ではない（よくある）
 - しかし、下式のように、
 - 非常に低次元な温度-外部評定モデルで、軌道内時系列まで再現できる点は新規性になる！

$$\Delta\theta_{\text{STT-LCT}} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} T_{PX} - T_0 \\ T_{MX} - T_0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

- - 各パネルの中央温度で十分なら、実際の小型衛星等でも実装しやすい
 - JANUSは専用光学ペイロードという特殊な部品におけるモデル
 - さらに、どの条件下で、どの程度単純な温度-LOSモデルが有効かを、大規模な熱構造解析データセットにより明らかにしたこと
 - というのは一つのポイント！
 - 熱構造光学解析を一気通貫で解析するシステムを構築したことで、解析ケースを大量に増やせたことが原因
- 結論、この研究の価値：
 - 熱弾性そのものの局所線形性は既知だが、
 - 衛星バスレベルの複雑な温度場から、離隔したSTT-LCT間のLOS誤差が少数温度チャンネルによる一次写像で十分記述できることは自明ではない！
 - その成立範囲と一般化可能性を示すことに価値がある。
- 解析ケースを増やせた場合の、比較したい論点
 - 温度一次モデルはどの軌道・姿勢でも成立するのか
 - 学習ケースと異なる条件にも外挿できるのか
 - どの温度センサが重要なのか
 - センサ数を何個まで減らせるのか
 - STT-LCT配置を変えると必要な説明変数は変わるのか
 - 局所発熱や表面特性が変わると係数はどれだけ変化するのか
 - 単一の共通モデルで複数ケースを説明できるのか、それともケース別モデルが必要なのか
- 今回の、大量ケース解析システムの特異性：
 - 他の研究との「解析ケース」に関する比較
 - ざっくり分類すると
 - 1. 本場に「複数熱環境を回す」タイプ
 - 張平 et al.
 - Shi et al.
 - ただし、張平は環境条件の比較、Shiは設計最適化のための代表条件比較という違いがある。
 - 2. 「大量の連成解析」を回すタイプ
 - Gao et al.
 - これはケース数が多いが、振っているのは主に構造寸法。
 - 3. 「大量データでモデルを作る」タイプ
 - Li et al.
 - Hu et al.
 - こちらは解析ケースではなく、軌道上観測データや長時間系列を使用
 - 4. 「温度→LOSの軽量モデル」を作るタイプ
 - JANUS
 - 最も式の形は近いが、ケース数は限定的。

● 比較表

論文	主対象	入力として振っているもの	解析・データの規模感	出力指標	主目的	君の研究との近さ
張平 et al. 2025 (変な中国語の論文)	衛星バス上のSTT-LCT間熱変形	軌道高度、軌道内時刻、外熱流、高温・低温極限条件	低軌道・高軌道の複数衛星条件に加え、低軌道では1軌道を複数時刻に分割して評価。公開本文上でも時系列工況を複数扱う	STT基準とLCT基準間の指向誤差、設置基準変化	軌道・熱環境による指向誤差変化則の把握	最も近い。 複数軌道条件・時刻ごとに熱解析→構造解析→指向誤差評価を繰り返している。ただし規模は数十工況程度で、機械学習用大規模データ生成まではしていない。
Shi et al. 2023	衛星バス上のSTT-LCT間角度安定性	β 角、高温・低温条件、STT/LCT支持構造、配置、最適化前後	β 角範囲から代表的な高温・低温条件を抽出し、その条件下で構造配置・共通基準・柔軟支持を最適化。解析、地上試験、軌道上確認まで実施	STT-LCT間角度変動、熱変形誤差、捕捉時間	熱変形を小さくする構造最適化	やや近い。 解析数は多いが、広い環境条件を総当たりする研究ではなく、代表最悪条件を選んで設計を詰める研究。
Gao et al. 2025	反射型スタートラック内部の光学系	主鏡・副鏡・第三鏡の支持構造寸法、スロット形状、支持位置	複数の構造寸法を順番に振るパラメトリック解析。各変数に複数水準があり、合計では数十ケース規模とみられる	LOS熱ドリフト、光学要素変位、WFE、面精度	支持構造の最適化	解析運用は近い。 多数ケースの連成解析という点は近いが、温度環境はほぼ固定で、構造設計変数を振っている点が異なる。
Li et al. 2025	LEO光学ペイロードのLOS誤差補正	太陽ベクトル、衛星位置ベクトル、カメラLOS、複数ミッションの観測条件	50ミッションを学習、9ミッションで未学習条件検証。データ量は多い	LOS補正誤差、RA/Dec方向誤差、補正率	軌道上観測に基づくデータ駆動補正	モデル一般化の考え方は近い。 ただし熱構造解析を大量に回しているのではなく、軌道上観測データを大量利用している。
JANUS 2021	光学ヘッド内部構造	Optical Wall-Baffle Wall間の温度勾配、ヒーター入力	温度差を段階的に変え、安定点ごとに測定。ケース数は多くない	LOS回転、比例係数、温度勾配に対するLOS感度	温度センサからLOSを一次予測するモデルの実験検証	モデル形式は最も近い。 温度→LOS一次式は近いが、広いケース空間を探索する研究ではない。

Hu et al. 2022	GEOリモートセンサ内部の熱ミスマイメント	日周時刻、長期間の星観測、LOS misalignment angle	長時間系列データを用いて日周変動をモデル化	LOS pointing error、熱補正量	GEO日周熱変動のオンボード補正	時系列モデルとして近い。 ただし物理FEMケースを大量生成するのではなく、星観測履歴からFourier的に補正している。
Badás et al. 2024	衛星光通信端末のSTOP解析全般	熱荷重、振動、材料、光学変形	レビュー論文なので独自の大量ケース解析はなし	LOS、WFE、偏光、BER	既存の熱・構造・光学連成解析手法の整理	背景整理用。 大量ケース研究の直接例ではないが、STOP解析の標準的流れを位置づけるのに有用。
Wang et al. 2021	光通信端末の熱変形による波面歪み	Zernike係数、歪みスポット、実験・軌道上画像	数理・実験・軌道上検証はあるが、広範なパラメトリックケース解析ではない	ビーコン重心誤差、波面歪み、補正後位置精度	熱変形によるビーコン位置誤差の補正	現象の種類は近いが、対象が波面・スポット歪みであり、STT-LCT相対角度や多数熱条件探索とは異なる。

- 俺の研究は専攻研究に対して横断的
 - 張平のように多数の軌道・熱環境を回し、JANUSのように温度からLOSを軽量化し、Liのようにケース横断の一般化性能を評価し、Shiのように捕捉性能へつなぐ
- もし大量解析（100個以上）できたら、
 - 大規模パラメトリック熱構造解析により、温度-LOS軽量モデルの成立範囲と一般化可能性を明らかにする
 - と言える。